Практикум: Сымсыз желілер

Пән: Информатика · **Сынып:** 6 · **Уақыты:** 45 минут

Оқушының аты-жөні: _____ **Күні:** _____

Оқу мақсаты (6.1.3.1): сымсыз байланыстың артықшылықтарын түсіндіру.

Бағалау критерийі: оқушы сымсыз байланыстың артықшылықтарын атайды, мысалдармен түсіндіреді және сымды желімен салыстырады.

Сабақ уақыты (45 минут):

Кезең	Уақыты
1-тапсырма	5 минут
2-тапсырма	4 минут
3-тапсырма	8 минут
4-тапсырма	8 минут
5-тапсырма	10 минут
6-тапсырма (қосымша, үлгерген оқушыларға)	5 минут
Рефлексия	5 минут

1-тапсырма. Дұрыс па, бұрыс па? (5 балл · 5 минут)

Әр тұжырымның қасына «Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жаз.

№	Тұжырым	Жауабы
1	Сымсыз желіде ақпарат радиотолқындар арқылы беріледі.	
2	Wi-Fi қосылу үшін міндетті түрде кабель керек.	
3	Bluetooth құлаққап пен телефонды сымсыз байланыстырады.	
4	Сымсыз желіге қосылып, бөлме ішінде еркін жүруге болады.	

№	Тұжырым	Жауабы
5	Сымсыз желі тек үйде ғана жұмыс істейді.	

2-тапсырма. Сәйкестендір (4 балл · 4 минут)

Құрылғыны оған сай келетін сымсыз технологиямен сызықпен қос.

Құрылғы		Технология
А. Сымсыз құлаққап		1. Wi-Fi
Ә. Ноутбуктің үйдегі интернеті		2. Мобильді байланыс (4G/5G)
Б. Смартфонмен қоңырау шалу		3. Bluetooth
В. Сымсыз тінтуір		4. Bluetooth немесе радиосигнал

Жауабы: А — ___, Ә — ___, Б — ___, В — ___

3-тапсырма. Кестені толтыр (6 балл · 8 минут)

Әр құрылғы үшін сымсыз технологияны және оның қолайлы жағын жаз.

Құрылғы	Сымсыз технология	Артықшылығы
Смартфон		
Сымсыз колонка		
Ноутбук		
Смарт-сағат		
Планшет		
Сымсыз принтер		

4-тапсырма. Сымды және сымсыз желіні салыстыр (6 балл · 8 минут)

Жұппен жұмыс істеңдер. Кестеге екі желінің артықшылығы мен кемшілігін жазыңдар.

	Артықшылығы	Кемшілігі
Сымды желі		
Сымсыз желі		

Көмекші сөздер: қозғалғыштық, жылдамдық, қауіпсіздік, орнату, қашықтық, шығын.

5-тапсырма. Жағдаяттық есеп (6 балл · 10 минут)

Мектеп кітапханасына 10 компьютер орнату керек. Директор екі нұсқаны ұсынды: бәрін кабельмен қосу немесе Wi-Fi орнату.

1. Сымсыз желінің кемінде **3 артықшылығын** жаз.
2. Қай нұсқаны таңдар едің? Неге?
3. Сымсыз желінің бір кемшілігін атап, оны қалай азайтуға болатынын жаз.

Жауабың:

6-тапсырма. Шығармашылық (қосымша, 3 балл · 5 минут)

«Сымсыз желі қауіпсіз болуы үшін» тақырыбында 3 ереже құрастыр. Мысалы: күрделі құпиясөз қою.

1. _____
2. _____
3. _____

Бағалау

Тапсырма	Максималды балл	Алған балл
1	5	
2	4	
3	6	
4	6	
5	6	
6 (қосымша)	3	
Барлығы	**27**	

Дескрипторлар:

- сымсыз байланыстың кемінде 3 артықшылығын атайды;
- сымсыз технологиялардың мысалдарын келтіреді;
- сымды және сымсыз желіні дұрыс салыстырады;
- жағдаятта өз таңдауын дәлелдейді.

Рефлексия (5 минут)

Бүгін мен _____ білдім.

Маған _____ қиын болды.

Сабақтан кейін мен _____ істей аламын.

Мұғалімге: жауап кілті

1-тапсырма: 1 — дұрыс; 2 — бұрыс; 3 — дұрыс; 4 — дұрыс; 5 — бұрыс.

2-тапсырма: А — 3; Ә — 1; Б — 2; В — 4.

3-тапсырма (үлгі): смартфон — Wi-Fi/мобильді байланыс, кез келген жерде қолдануға болады; колонка — Bluetooth, кабельсіз қосылады; ноутбук — Wi-Fi, бөлмеде еркін жүруге болады; смарт-сағат — Bluetooth, телефонмен қосылып жүреді; планшет — Wi-Fi, интернетке оңай қосылады; принтер — Wi-Fi, компьютерді қосып қоймай басып шығаруға болады.

4-тапсырма (үлгі): сымды желі — тұрақты, жылдам, қауіпсіздігі жоғары, бірақ сымдар көп, қозғалуға болмайды; сымсыз желі — қозғалғыш, орнату оңай, шығыны аз, бірақ қашықтық шектеулі, қауіпсіздік шараларын қажет етеді.

5-тапсырма (үлгі): артықшылықтары — сым тартпайды, орнату тез, оқушылар кез келген орында жұмыс істейді, жаңа құрылғы оңай қосылады. Кемшілігі — қауіпсіздік немесе сигнал әлсіреуі; құпиясөз қою және роутерді орталыққа орнату арқылы азайтады.